

MÚDRE PREDPLATNÉ: PRÍPRAVA NA BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM Z VŠP & VJS

TÉMA 5: NUMERICKÉ A LOGICKÉ ÚLOHY

Úlohy sú zamerané na znalosť a schopnosť previesť slovne zadané úlohy do matematickej podoby a príklady vyriešiť.

Inštrukcie k riešeniu:

Pozrite sa na zadanú úlohu, zamyslite sa nad tým, aké je jej najjednoduchšie možné riešenie a správny zápis.

Pozor na:

- obraty zo slovných úloh (A je menšie...),
- požadované operácie,
- matematický zápis,
- prevody jednotiek.

VZOROVÉ ÚLOHY

1. Ktorú z nasledujúcich možností je nutné dosadiť za symbol @ v nasledujúcom vzťahu, aby platila uvedená rovnosť?

$$14 = (2 + @ - 7$$

- A. $5 - 1$)
- B. $5) \times 3$
- C. $1 - 7) \times 2$
- D. $8) \times 3$

Správna odpoveď – B.

$$14 = (2 + 5) \times 3 - 7 = 7 \times 3 - 7 = 21 - 7 = 14.$$

2. Šéfkuchár vychýrenej thajskej reštaurácie používa na obľúbenú polievku tri zmesi korenia. Jeho recept je veľmi vzácny, a preto pre zmesi korenia používa vlastné vymyslené mená a do každej zmesi pridáva aj tajnú prísadu.

Do polievky sa pridávajú 3 dávky slnečného svitu, 2 dávky letnej dúhy a 4 dávky jarného vánku. Na 1 dávku slnečného svitu používa 5 gramov soli, 3 gramy kari a 6 gramov tajnej prísady. Na 1 dávku letnej dúhy potrebuje 3 gramy soli, 6 gramov zázvoru, 2 gramy kari a 4 gramy tajnej prísady. Napokon, do 1 dávky jarného vánku potrebuje 7 gramov soli, 5 gramov citrónovej trávy a 2 gramy tajnej prísady.

Koľko gramov soli pridal šéfkuchár do polievky, pokiaľ sa tajná prísada v skutočnosti skladá len zo soli a korenia v pomere 1:1 a žiadnu ďalšiu soľ do polievky nepridal?

- A. 21
- B. 66
- C. 42
- D. 15

Správna odpoveď – B. Polievka = $3 \times S + 2 \times D + 4 \times V$ (S – svit, D – dúha, V – vánok)

$$S = 5s + 3k + 6t = 5s + 3k + 3s + 3č = 8s + 3k + 3č \quad (s - \text{soľ}, k - \text{kari}, č - \text{čierne korenie})$$

$$D = 3s + 6z + 2k + 4t = 3s + 6z + 2k + 2s + 2č = 5s + 6z + 2k + 2č \quad (z - \text{zázvor})$$

$$V = 7s + 5c + 2t = 7s + 5c + 1s + 1č = 8s + 5c + 1č \quad (c - \text{citrónová tráva})$$

$$\text{Už len zráťame soľ v jednotlivých zmesiach: } 3 \times 8 + 2 \times 5 + 4 \times 8 = 24 + 10 + 32 = 66 \text{ g}$$

3. Dve ozubené kolesá zapadajú navzájom do seba. Väčšie má 36 zubov, menšie 20 zubov. Koľkokrát sa otočí menšie koleso, aby do seba zapadali opäť tie isté zuby?

A. 5
B. 9
C. 18
D. 10

Správna odpoveď – B. Pri matematickom zápise si musíme uvedomiť, že pracujeme so zlomkom. Hľadáme najmenší spoločný násobok 36 a 20, čo je 180. Postupujeme $180 : 20 = 9$.

4. Bicykel stál po zlacnení o 40 % 6 000 €. Koľko stál bicykel pred zlacnením?

A. 12 500 €
B. 15 000 €
C. 12 000 €
D. 10 000 €

Správna odpoveď – D. Zlacnenie o 40 % znamená, že ostalo 60 % pôvodnej ceny. Pôvodná cena bicykla teda vypočítame $0,6 \cdot x = 6000$, po predelení $x = 6000 : 0,6$, napokon dostávame pôvodnú cenu: $x = 10\,000$.

5. Určte číslo, v ktorom sa nachádzajú všetky znaky rímskych číslic práve raz, zoradené od najväčšieho po najmenšie.

A. 1666
B. 1766
C. 1566
D. 1466

Správna odpoveď – A.

$1000 + 500 + 100 + 50 + 10 + 5 + 1 = 1666$ (MDCLXVI).

LOGICKÉ ÚLOHY

Typ úlohy:

Ide o úlohy, v ktorých riešiteľ potrebuje narábať so zložitejšími systémami logických predpokladov. Zahŕňa dopredu stanovené podmienky, ktoré musíte dodržať a vyvodit' z nich závery. Táto schopnosť je kľúčová pre správne pochopenie textov a na jej precvičenie sú vhodné rôzne rébusy či hádanky.

Inštrukcie k riešeniu:

Pokúste sa zamyslieť nad určitou podmienkou či faktom, ktorý vyplýva z uvedeného textu. Nepokúšajte sa hľadať zložité matematické operácie, často sa tu totiž skrýva iba sčítanie, odčítanie, násobenie či delenie. Poriadne si definujte premenné, s ktorými pracujete, a ich špecifiká.

Pozor na:

- mylné súvislosti,
- zdĺhavé riešenia (nie vždy sú správne),
- zadané premenné (niektoré možnosti sa navzájom môžu vylučovať so zadaním).

VZOROVÉ ÚLOHY

1. V meste je dokopy 6 kaviarní. Vždy je naraz otvorených len 5. Koľko je kombinácií kaviarní, ktoré sú naraz otvorené?

A. 36
B. 6
C. 5
D. 12

Správna odpoveď – B. Poradie nezohráva úlohu, ide len o to, ktorých 5 kaviarní je naraz otvorených. Zároveň to znamená, že stačí zvoliť, ktorá kaviareň bude zatvorená – týchto možností máme presne 6, keďže vieme, že jedna kaviareň zo šiestich musí byť vždy zatvorená.

2. V rodine sú tri sestry. Každá z nich má jedného brata a dve sestry. Koľko súrodencov je v rodine?

A. 4
B. 12
C. 6
D. 9

Správna odpoveď – A. Sestry sú si navzájom sestrami a brat je len jeden, čiže 3+1.

3. Dva dni pred včerajškom bol posledný deň v týždni. Aký deň bude pozajtra?

A. piatok
B. streda
C. nedeľa
D. utorok

Správna odpoveď – A. Dva dni pred včerajškom = 3 dni dozadu od dnes. Posledný deň v týždni je nedeľa, čiže dnes – 3 dni = nedeľa. Tým pádom je dnes streda. Pozajtra bude piatok.

4. Elenka má štyri korálky: žltú, dve rovnaké ružové a zelenú. Náhrdelníky vytvára tak, že najprv navlečie na motúziku červený kvet a potom vedľa seba všetky štyri korálky. Koľko rôznofarebných náhrdelníkov môže vytvoriť?

A. 4
B. 6
C. 12
D. 24

Správna odpoveď – C. V tomto type úlohy je dôležité poradie korálok. Ak by boli všetky korálky odlišnej farby, mohla by ich usporiadať na $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ spôsobov (predstavme si, že na 1. mieste na náramku má 4 možnosti, na 2. už len 3, atď.). Avšak, dve korálky sú rovnakej farby, čo znamená, že bez ohľadu na usporiadanie týchto dvoch korálok bude náramok vyzerat rovnako (nezáleží, či je jedna ružová korálka napr. 2 v poradí a ďalšia ružová 3 alebo naopak). Teda niektoré z tých 24 usporiadaní sú rovnaké vzhľadom na farby. Aby sme ich nepočítali dvakrát, vydáme počet všetkých usporiadaní počtom spôsobov, ako sa dajú medzi sebou zameniť dve rovnaké ružové korálky – teda 2.

5. Andrea si chce na párty obliecť tričko s nohavicami alebo blúzku so sukňou. Na výber má 4 tričká, 2 nohavice, 3 blúzky a 5 sukní. Koľko párty môže absolvovať, keď chce ísť na každú inak oblečená?

A. 14
B. 31
C. 120
D. 23

Správna odpoveď – D. Na výber sú vždy buď tričko s nohavicami, alebo blúzka so sukňou. Pre prvý typ outfitu existuje $4 \times 2 = 8$ kombinácií (predstavme si, že pre každé tričko sú dve nohavicové alternatívy), pre druhý typ outfitu existuje $3 \times 5 = 15$ kombinácií. Spočítame $15 + 8 = 23$ kombinácií (teda 23 párty).